

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質

質量と体積のはかり方

月 日

名前

ポイント はかり方のきまり

- 質量 電子てんびんは水平な台に置きます。容器をのせて表示を0にしてから、はかる物を入れます。
- 読み方 目の高さを液面に合わせ、液面のいちばん低い平らなところを最小目盛りの10分の1まで読みます。
- 体積 固体の体積は、水にしずめてふえた量で求めます。1mLは1cm³です。

1 図は、電子てんびんを表したものです。次の問いに答えなさい。

電子てんびんの部分の名前と使い方

(1) Aの名前

答え

(2) Bの名前

答え

(3) Cは0点ボタンです。薬包紙にのせた食塩の質量だけをはかるには、食塩をのせる前にどうしますか。

答え

(4) 正しい使い方を、ア～エからすべて選びなさい。

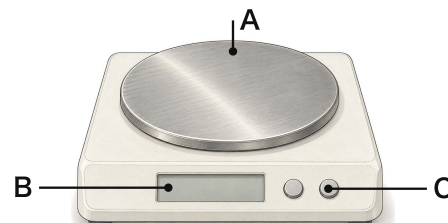
ア 水平で安定した台の上に置く。

イ はかれる最大の質量をこえる物を、皿にのせる。

ウ はかる前に、表示が0であることを確かめる。

エ はかる物は、皿に勢いよく落としてのせる。

答え



2 メスシリンダーについて、次の問いに答えなさい。

メスシリンダーの使い方と目盛りの読み方

(1) メスシリンダーは、どのような所に置いて使いますか。

答え

(2) 目の位置と読みとる場所の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 液面より上から見て、いちばん低いところ

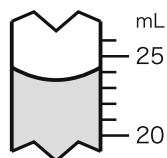
イ 液面と同じ高さから見て、いちばん低いところ

ウ 液面と同じ高さから見て、いちばん高いところ

エ 液面より上から見て、いちばん高いところ

答え

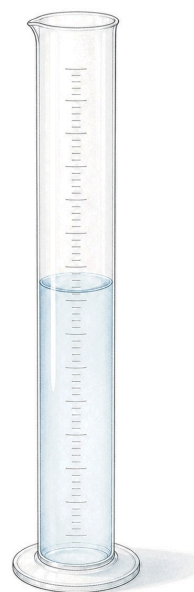
(3) 下の図の液面は何mLですか。最小目盛りの10分の1まで読みなさい。



答え

(4) 水を30.0mL入れたメスシリンダーに、体積が8.6cm³の金属の球をしずめました。
しずめたあとの液面は、何mLの目盛りになりますか。

答え



中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	質量と体積のはかり方 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水の体積と質量のはかり方

【実験】水の体積と質量の関係を調べました。

- ① 電子てんびんを水平な台の上に置き、電源を入れて、表示が0であることを確かめました。
- ② 空のビーカーを皿の中央にのせ、0点ボタンを押して、表示を0にしました。
- ③ メスシリンダーで水を20.0mLはかりとってビーカーに入れ、表示を読みました。
- ④ 同じビーカーに、水を20.0mLずつ加え、そのたびに表示を読みました。

水の体積 (mL)	20.0	40.0	60.0
表示 (g)	19.9	39.9	59.8

(1) ②で、0点ボタンを押して、表示を0にしたのはなぜですか。「ビーカー」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表から、水の体積と質量には、どのような関係があると分かりますか。「体積」「質量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) このまま水を加えて、ビーカーの中の水が120.0mLになったとき、表示は約何gになると考えられますか。ア～エから1つ選びなさい。

答え

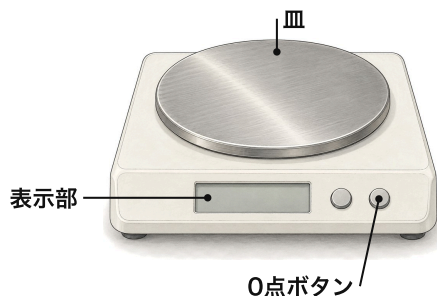
- ア 約12g
- イ 約60g
- ウ 約100g
- エ 約120g

(4) ②で0点ボタンを押す前の表示は、52.3gでした。もし0点ボタンを押さずに、③と同じように水を20.0mL入れたとすると、表示は何gになりますか。表の値を使って求めなさい。

答え

1 電子てんびんの部分の名前と使い方

考え方 皿にのせた物の質量が、表示部に数字で出ます。0点ボタンの使い方と、置く場所のきまりを、理由といっしょに覚えます。



(1) A

皿

- はかる物をのせる部分です。

(2) B

表示部

- はかった質量が数字で出る部分で、表示板ともいいます。

(3) 食塩だけをはかる操作

薬包紙をのせてから、Cを押して表示を0にする。

- 薬包紙をのせてからCを押すと、食塩だけの質量が出ます。

(4) 電子てんびんの使い方

ア、ウ

- アとウは正しい使い方です。かたむいた台やゆれる台では、正しくはられません。
- イとエはまちがいです。こわれるおそれがあるので、物は静かにのせます。

2 メスシリンダーの使い方と目盛りの読み方

考え方 水平な台に置き、目の高さ、読む場所、最小目盛りの10分の1までに気をつけて読みます。1mLは1cm³です。

(1) メスシリンダーを置く所

水平な台の上

- かたむいた所では、液面の目盛りを正しく読めません。

(2) 液面の読み方

イ

- 目の高さを液面に合わせ、真横から読みます。上から見ると、目盛りがずれて見えます。
- 液面はまん中がへこむので、いちばん低いところの目盛りを読みます。

(3) 目盛りの読み

23.5mL

- いちばん低いところを、真横から読みます。
- 最小目盛りは1mLなので、0.1mLまで読みます。液面は23mLと24mLのまん中で、23.5mLです。

(4) 球をしずめたあとの目盛り

38.6mL

- 1mLは1cm³なので、8.6cm³は8.6mLです。
- しずめた物の体積の分だけ、液面が上がります。
 $30.0 + 8.6 = 38.6$

3 水の体積と質量のはかり方

考え方 0点ボタンを使うと、ビーカーの質量を引いた表示になります。表の値を比べて、体積と質量の関係を考えます。

(1) 0点ボタンを押す理由

ビーカーの質量をふくめずに、水だけの質量をはかるため。

- ビーカーをのせて0にすると、表示には、あとから入れた水の質量だけが出ます。
- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれてしまいます。

(2) 水の体積と質量の関係

水の体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になる。

- 体積が20.0mL、40.0mL、60.0mLとふえると、表示は19.9g、39.9g、59.8gとふえています。
- 体積が2倍、3倍になると、質量もほぼ2倍、3倍になります。「体積が大きいほど、質量も大きい」でも正解です。

(3) 水120.0mLのときの表示

エ

- 水20.0mLのとき、表示は19.9gで、ほぼ20gです。
- 120.0mLは20.0mLの6倍なので、質量も約6倍になります。
 $20 \times 6 = 120$

(4) 0点ボタンを押さないときの表示

72.2g

- 0にしないと、表示にビーカーの質量もふくまれます。
- 表より、水20.0mLの質量は19.9gです。
 $52.3 + 19.9 = 72.2$

まちがえやすいところ

- 液面を、上から見おろして読まないように、目の高さを液面に合わせて、真横から読みます。
- ちょうど目盛りの線に合うときに、30mLと書かないように、10分の1まで読んで30.0mLと書きます。